

微机原理期末题 相关知识点总结

本总结围绕本套题涉及的补码、8086 地址形成、寻址方式、指令执行、存储器扩展、中断、8255/ADC 接口和常用 DOS 调用整理。

1. 数制、补码与 BCD

- n 位无符号数范围为 0 到 2^n-1 ； n 位补码范围为 -2^{n-1} 到 $2^{n-1}-1$ 。
- 正数补码等于原码；负数补码可用 $2^n-|x|$ 求得，也可按“取反加 1”得到。
- 压缩 BCD 用 4 位表示 1 个十进制数位，例如 0011 1000B 表示十进制 38。

n 位补码范围：最小值 = -2^{n-1} ，最大值 = $2^{n-1}-1$ 。

2. 8086 逻辑地址与物理地址

- 8086 有 20 位地址总线，可寻址 1MB 空间；逻辑地址写作 段地址:偏移地址。
- 物理地址由段地址左移 4 位后加偏移地址得到。
- 取指令默认使用 CS:IP；普通数据多数默认 DS；以 BP 为基址的存储器操作默认 SS。

$$PA_{20位} = \text{Segment} \times 10H + \text{Offset}$$

3. 寻址方式速记

寻址方式	形式	要点
立即寻址	MOV AX,1234H	操作数在指令中。
寄存器寻址	MOV AX,BX	操作数在寄存器中。
直接寻址	MOV AX,[2000H]	偏移地址直接给出，默认 DS。
寄存器间接	MOV AX,[SI]	偏移由 BX/BP/SI/DI 给出；BP 默认 SS。
基址/变址/相对	MOV AX,[BX+SI+10H]	多个寄存器和位移相加形成有效地址 EA。
取有效地址	LEA DX,[BX+SI]	只计算 EA，不访问内存。

4. 指令与标志位

- ADD/SUB/CMP 会影响 CF、ZF、SF、OF 等标志；MOV、LEA 通常不影响标志。
- CF 反映无符号进位/借位；OF 反映带符号运算溢出。
- SHL/SAL 左移时低位补 0，最后移出的最高位进入 CF；移位次数由 1 或 CL 指定。
- DIV r/m8：AX 除以 8 位操作数，商入 AL，余数入 AH。

5. 循环与条件转移

- LOOP 标号：先 CX=CX-1，若 CX 不为 0 则转移。

- 无符号比较常用 JA/JAE/JB/JBE；带符号比较常用 JG/JGE/JL/JLE。
- 找最大/最小值时要先判断题目数据应按有符号还是无符号解释。

6. 存储器扩展

- 位扩展：芯片容量深度相同、位宽不够时，多片并联接不同数据位。
- 字扩展：总容量深度不够时，用高位地址线译码产生片选。
- 字位同时扩展：容量深度和数据位宽都不够，需要同时分组和并联。
- 若 CPU 地址线没有全部参与译码，会产生地址覆盖。

$$\text{芯片总数} = \frac{\text{目标容量} \times \text{目标位宽}}{\text{单片容量} \times \text{单片位宽}}$$

7. 中断与 8259

- 完整中断过程包括中断请求、中断响应、中断服务和中断返回。
- IF=0 只屏蔽 INTR 可屏蔽中断，不屏蔽 NMI、内部异常和 INT n 软件中断。
- 8259 中 IRn 的类型号通常为基准类型号+n；普通 EOI 常向命令端口写 20H。
- 中断服务程序要保护现场，结束时执行 IRET。

8. 8255 与 ADC0809 接口

- 8255 常见地址连续分配：A 口、B 口、C 口、控制口依次递增。
- 方式控制字最高位为 1；端口方向位决定输入/输出。若要从 PC2 读取 EOC，C 口低 4 位必须配置为输入。
- ADC0809 常用流程：按连接图确定 INn 通道号，送通道地址并用 ALE 锁存，给 START 脉冲，查询 EOC，读取转换结果。
- ADC0809 的通道选择通常按 ADDC ADDB ADDA 表示二进制通道号。例如 IN4 对应 100B；若 PB3 接 ALE，则锁存控制字低 4 位为 1100B，即 0CH。
- 检测 EOC 时要注意实验系统规定的有效电平；常见 ADC0809 时序是转换中 EOC=0，转换结束 EOC=1。
- 题目若同时写“方式 1 输出”和给出普通查询程序，要识别是否为笔误；8255 的 C 口在方式 1 下主要承担握手联络信号，不是独立的方式 1 输出口。

9. DOS 常用调用

调用	入口参数	功能
INT 21H/AH=25H	AL=类型号，DS:DX=中断服务程序入口	设置中断向量。
INT 21H/AH=06H	输出时 DL=字符 ASCII，且 DL≠0FFH	直接控制台输入/输出。
INT 21H/AH=09H	DS:DX 指向以 '\$' 结束的字符串	显示字符串。

调用	入口参数	功能
INT 21H/AH=4CH	AL 可作返回码	返回 DOS。

10. 答题检查清单

- 地址题先判断默认段寄存器，再算 EA，最后算物理地址。
- 代码题先写数据段、代码段和 ASSUME，再初始化 DS。
- 中断题不要忘记保护现场、发送 EOI、IRET 返回。
- 接口题要写清端口地址、控制字、控制信号位和状态检测位。

补充：常见公式展示

若用容量位数表达地址线：地址线数 = $\sqrt{\text{存储单元数}}$ 的二进制指数

$A_{0-16}^{17\text{根}}$ 接片内地址；A17-A18 作片选译码